



M.Stat
Unpad

Berdampak &

Mendunia



Yudhie Andriyana

Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025





RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel

Oleh

Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	D20B.201	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D		Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis dan memilih metode nonparametrik yang sesuai untuk pengujian hipotesis dan pengolahan data yang tidak memenuhi asumsi parametrik.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik nonparametrik dan flexible modeling untuk menganalisis hubungan dan struktur data pada berbagai permasalahan nyata.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan metode nonparametrik serta flexible modeling menggunakan perangkat lunak statistik untuk analisis data kompleks.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu merancang, mengkritisi, dan mempresentasikan hasil analisis statistika nonparametrik dan flexible modeling secara inovatif dan komprehensif.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					

	SubCPMK1	Menganalisis (C4) masalah perbedaan dua sampel (berpasangan dan independen), serta penerapan uji nonparametrik dalam pengujian hipotesis.																																																																											
	SubCPMK2	Mengevaluasi (C5) metode nonparametrik untuk analisis hubungan antar variabel dan pengujian ketidaksamaan distribusi.																																																																											
	SubCPMK3	Menganalisis dan Mengevaluasi (C4–C5) penerapan flexible modeling (regresi nonparametrik, fungsi distribusi/kerapatan) secara komputasi pada data nyata.																																																																											
	SubCPMK4	Merancang dan menciptakan (C6) studi kasus riset terapan serta mempresentasikan hasil analisis nonparametrik dan flexible modeling secara kritis dan inovatif.																																																																											
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK																																																																												
	<table><tr><th rowspan="2">CPL</th><th rowspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Komponen Penilaian</th><th rowspan="2">Bobot Nilai</th><th colspan="4">SubCPMK</th><th rowspan="2">Pertemuan</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td rowspan="2">CPL1 (9.3)</td><td rowspan="2">CPMK1</td><td>- Tugas Individu</td><td>10,0%</td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">1, 2, 3</td></tr><tr><td>- Quiz</td><td>10,0%</td></tr><tr><td rowspan="3">CPL2 (4.7)</td><td rowspan="3">CPMK2</td><td>- Tugas Individu</td><td>10,0%</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">√</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">4, 5, 6, 7, 8</td></tr><tr><td>- Partisipasi</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>- UTS</td><td>10,0%</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL3 (13.7)</td><td rowspan="2">CPMK3</td><td>- Tugas</td><td>10,0%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">9, 10, 11, 12</td></tr><tr><td>- Proyek</td><td>20,0%</td></tr><tr><td rowspan="2">CPL4 (5.1)</td><td rowspan="2">CPMK4</td><td>- Proyek</td><td>20,0%</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">√</td><td rowspan="2">13, 14, 15, 16</td></tr><tr><td>- UAS</td><td>10,0%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan	1	2	3	4	CPL1 (9.3)	CPMK1	- Tugas Individu	10,0%	√				1, 2, 3	- Quiz	10,0%	CPL2 (4.7)	CPMK2	- Tugas Individu	10,0%		√			4, 5, 6, 7, 8	- Partisipasi	10,0%	- UTS	10,0%	CPL3 (13.7)	CPMK3	- Tugas	10,0%			√		9, 10, 11, 12	- Proyek	20,0%	CPL4 (5.1)	CPMK4	- Proyek	20,0%				√	13, 14, 15, 16	- UAS	10,0%	TOTAL			100					
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan																																																																				
					1	2	3	4																																																																					
	CPL1 (9.3)	CPMK1	- Tugas Individu	10,0%	√				1, 2, 3																																																																				
			- Quiz	10,0%																																																																									
CPL2 (4.7)	CPMK2	- Tugas Individu	10,0%		√			4, 5, 6, 7, 8																																																																					
		- Partisipasi	10,0%																																																																										
		- UTS	10,0%																																																																										
CPL3 (13.7)	CPMK3	- Tugas	10,0%			√		9, 10, 11, 12																																																																					
		- Proyek	20,0%																																																																										
CPL4 (5.1)	CPMK4	- Proyek	20,0%				√	13, 14, 15, 16																																																																					
		- UAS	10,0%																																																																										
TOTAL			100																																																																										
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)																																																																													

Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas teori dan aplikasi metode statistik nonparametrik serta flexible modeling untuk analisis data yang tidak memenuhi asumsi klasik statistik parametrik. Materi mencakup pengujian hipotesis nonparametrik, uji perbedaan dua atau lebih kelompok, analisis hubungan nonparametrik, estimasi fungsi distribusi dan kerapatan, serta regresi nonparametrik dan teknik flexible modeling seperti smoothing spline, kernel regression, dan generalized additive models (GAM). Mahasiswa juga akan dilatih dalam penerapan metode ini pada data nyata menggunakan perangkat lunak statistik, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan inovatif melalui studi kasus dan seminar. Matakuliah ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan data kompleks di berbagai bidang secara komputasional dan interdisipliner.
----------------------	--

Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas teori dan aplikasi metode statistik nonparametrik serta flexible modeling untuk analisis data yang tidak memenuhi asumsi klasik statistik parametrik. Materi mencakup pengujian hipotesis nonparametrik, uji perbedaan dua atau lebih kelompok, analisis hubungan nonparametrik, estimasi fungsi distribusi dan kerapatan, serta regresi nonparametrik dan teknik flexible modeling seperti smoothing spline, kernel regression, dan generalized additive models (GAM). Mahasiswa juga akan dilatih dalam penerapan metode ini pada data nyata menggunakan perangkat lunak statistik, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan inovatif melalui studi kasus dan seminar. Matakuliah ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan data kompleks di berbagai bidang secara komputasional dan interdisipliner.
----------------------	--

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pengantar statistika nonparametrik 2. Uji hipotesis dua sampel (berpasangan dan independen) 3. Uji untuk tiga atau lebih kelompok (Kruskal-Wallis, Friedman) 4. Uji kesamaan varians nonparametrik 5. Uji kecocokan distribusi 6. Analisis korelasi dan asosiasi nonparametrik 7. Estimasi fungsi distribusi empiris 8. Estimasi fungsi kerapatan nonparametrik 9. Bootstrap dan teknik resampling nonparametrik 10. Regresi nonparametrik (kernel, spline, LOESS) 11. Flexible modeling (Generalized Additive Models, Quantile Regression)	
Pustaka	Utama:	
	1. Hollander, M., Wolfe, D. A., & Chicken, E. (2014). Nonparametric Statistical Methods (3rd Edition). Wiley.. 2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd Edition). Springer.	
	Pendukung:	
	1. Wasserman, L. (2006). All of Nonparametric Statistics. Springer. 2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3	SubCPMK1: Menganalisis (C4) masalah perbedaan dua sampel (berpasangan dan independen), serta penerapan uji nonparametrik dalam pengujian hipotesis.	- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar uji nonparametric - Mahasiswa mampu memilih dan menerapkan uji perbedaan dua sampel	- Kuis & Tugas individu (benar $\geq 80\%$) - Diskusi kasus	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Pengenalan software statistik (R/Python) dan pengolahan data sederhana untuk uji nonparametrik 2. Praktik uji Wilcoxon Signed Rank dan interpretasi output pada data berpasangan 3. Praktik uji Mann-Whitney U dan Kolmogorov-Smirnov dua sampel pada data independen 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Penugasan pada LMS, - diskusi forum, - latihan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Konsep statistika nonparametrik - Uji Wilcoxon Signed Rank - Uji Mann-Whitney U - Uji Median - Uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel - Permutation test	20,0%
4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mengevaluasi (C5) metode nonparametrik untuk analisis	- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi	- Tugas kelompok - Kuis	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi	- Penugasan pada LMS, - refleksi materi,	- Uji Kruskal-Wallis - Uji Friedman - Uji Homogenitas varians nonparametrik	25,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	hubungan antar variabel dan pengujian ketidaksamaan distribusi.	uji multi-sampel & asosiasi - Mahasiswa mampu menerapkan uji kecocokan distribusi		Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktik uji Kruskal-Wallis untuk perbedaan lebih dari dua kelompok 2. Praktik uji Friedman untuk data berulang (repeated measures) 3. Uji kecocokan distribusi (Goodness of Fit) dan uji homogenitas varians nonparametrik 4. Analisis korelasi nonparametrik (Spearman dan Kendall) serta interpretasi hasil analisis hubungan variabel 4 pertemuan x (1 sks x 120')	- latihan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	- Uji kecocokan distribusi - Korelasi Spearman dan Kendall	
8	- UTS						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Menganalisis dan Mengevaluasi (C4–C5) penerapan flexible	- Mahasiswa mampu mengimplementasikan flexible	- Proyek mini (laporan, presentasi)	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi	- Penugasan coding di LMS - studi mandiri,	- Estimasi fungsi distribusi empiris - Kernel density estimation	30,0%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	modeling (regresi nonparametrik, fungsi distribusi/kerapatan) secara komputasi pada data nyata.	modeling pada data nyata - Mahasiswa mampu membandingkan metode estimasi fungsi distribusi dan kerapatan	- Praktikum komputasi	Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Estimasi fungsi distribusi empiris dan kernel density estimation pada data satu variabel 2. Praktik bootstrap nonparametrik dan aplikasi untuk estimasi parameter serta interval kepercayaan 3. Implementasi regresi nonparametrik (kernel regression, LOESS, spline) untuk hubungan variabel kontinu 4. Penerapan quantile regression dan Generalized Additive Models (GAM); perbandingan hasil dan interpretasi 4 pertemuan x (1 sks x 120')	- forum review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	- Nonparametric bootstrap- Smoothing spline - LOESS - Regresi nonparametrik- Quantile regression - Generalized Additive Models (GAM)	
13, 1,4, 15	SubCPMK4:	- Mahasiswa mampu merancang riset	- Seminar/presentasi kasus	Kuliah: - Interactive learning,	- Penulisan laporan proyek	- Studi kasus data nyata berbagai bidang	25,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	Merancang dan menciptakan (C6) studi kasus riset terapan serta mempresentasikan hasil analisis nonparametrik dan flexible modeling secara kritis dan inovatif.	terapan menggunakan metode nonparametrik/flexible modeling - Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis secara komprehensif	- Laporan akhir proyek- Penilaian diskusi	- Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50’) Praktikum: 1. Studi kasus: pemilihan topik, pengumpulan dan eksplorasi data, identifikasi permasalahan statistik 2. Rancangan analisis: memilih dan menerapkan beberapa metode nonparametrik/flexible modeling pada studi kasus 3. Penyusunan laporan hasil analisis, interpretasi, dan visualisasi output menggunakan software statistik 3 pertemuan x (1 sks x 120’)	- upload tugas di LMS, - refleksi pribadi Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60’)	- Critical review paper/metode terbaru - Diskusi tren riset nonparametrik & flexible modeling - Penyusunan dan presentasi laporan analisis	
16	UAS						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan pola data deret waktu secara kritis.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi keunggulan dan keterbatasan model-model deret waktu klasik dan lanjutan.
CPMK3	Mahasiswa mampu merancang metode pengumpulan dan pengelolaan data deret waktu yang efisien.
CPMK4	Mahasiswa mampu mengembangkan model Machine Learning dan Neural Network untuk pemodelan deret waktu.



Merancang dan menciptakan (C6) studi kasus riset terapan serta mempresentasikan hasil analisis nonparametrik dan flexible modeling secara kritis dan inovatif - (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3
Menganalisis dan Mengevaluasi (C4–C5) penerapan flexible modeling (regresi nonparametrik, fungsi distribusi/kerapatan) secara komputasi pada data nyata. – (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2
Mengevaluasi (C5) metode nonparametrik untuk analisis hubungan antar variabel dan pengujian ketidaksamaan distribusi. – (Pertemuan 4 – 8)



SubCPMK1
Menganalisis (C4) masalah perbedaan dua sampel (berpasangan dan independen), serta penerapan uji – (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL1 (0.0111)	CPMK1	- Tugas Individu	10,0%	√				1, 2, 3
		- Quiz	5,0%					
		- Partisipasi	5,0%					
CPL2 (0.0139)	CPMK2	- Tugas Individu	5,0%		√			4, 5, 6, 7, 8
		- Quiz	5,0%					
		- Partisipasi	5,0%					
		- UTS	10,0%					
CPL3 (0.0167)	CPMK3	- Tugas	10,0%			√		9, 10, 11, 12
		- Proyek Mini	15,0%					
		- Praktik Komputasi	5,0%					
CPL4 (0.0139)	CPMK4	- Tugas	5,0%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi	10,0%					
		- UAS	10,0%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi, partisipasi praktikum, penyusunan laporan praktikum, serta mini quiz mandiri setiap selesai materi teori/praktikum.
2	Projek	Pembuatan ebook dan dashboard analisis data nonparametrik atau pemodelan flexible, berisi teori, aplikasi, studi kasus, serta presentasi hasil project pada akhir semester.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok secara berkala untuk memperdalam konsep, analisis kasus, latihan aplikasi, serta review literatur terkait nonparametrik dan pemodelan flexible.
4	Quiz	Quiz terjadwal 2 kali, masing-masing satu kali di tengah semester sebelum UTS dan satu kali sebelum UAS, meliputi pemahaman konsep serta penerapan metode pada data nyata.
5	UTS	Ujian Tengah Semester (UTS) tertulis dan terencana, mencakup analisis, penyelesaian soal kasus, serta aplikasi metode nonparametrik/flexible.

6	UAS	Ujian Akhir Semester (UAS) tertulis dan terencana, serta presentasi project (<i>ebook</i> dan <i>dashboard</i>), dengan penilaian kemampuan analisis, aplikasi, dan presentasi ilmiah.
---	-----	--



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Menganalisis (C4) masalah perbedaan dua sampel (berpasangan dan independen), serta penerapan uji – (Pertemuan 1 – 3)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Memilih satu kasus data nyata yang memerlukan pengujian perbedaan dua kelompok/sampel (misal: sebelum-sesudah perlakuan, dua kelompok berbeda, dsb).
2. Melakukan eksplorasi data secara deskriptif (statistik ringkas, visualisasi sederhana).
3. Melakukan uji perbedaan dua sampel dengan dua pendekatan nonparametrik:
 - a. Uji Wilcoxon Signed Rank (untuk data berpasangan) atau
 - b. Uji Mann-Whitney U (untuk data independent)(Pilih sesuai karakter kasus yang diambil)
4. Menjelaskan hasil analisis, membandingkan interpretasi hasil dengan uji parametrik (jika memenuhi asumsi).
5. Membuat kesimpulan kritis terkait keunggulan dan keterbatasan metode nonparametrik pada kasus yang dianalisis.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 Laporan analisis (maksimal 7 halaman, font 12, spasi 1.5) berisi:
 - Latar belakang kasus
 - Deskripsi data
 - Prosedur analisis
 - Hasil uji & interpretasi
 - Perbandingan dengan uji parametrik (jika memungkinkan)
 - Kesimpulan
- 2 File program (R/Python/Statistik software lain) dan data (dilampirkan)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Pemilihan Kasus & Relevansi	Kasus nyata, relevan, jelas variabel dan tujuan	Kasus kurang jelas/relevan	20
Proses Analisis	Langkah analisis sistematis & benar, eksplorasi baik	Langkah tidak lengkap/tidak sistematis	25
Penerapan Uji Nonparametrik	Pemilihan & penerapan uji tepat, hasil jelas	Pemilihan/penerapan kurang tepat	25
Interpretasi & Diskusi	Interpretasi mendalam, perbandingan dengan parametrik, diskusi kritis	Interpretasi dangkal/tidak kritis	20
Format & Keterbacaan Laporan	Format rapi, sistematis, mudah dipahami	Format kurang rapi/keterbacaan rendah	10

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mengevaluasi (C5) metode nonparametrik untuk analisis hubungan antar variabel dan pengujian ketidaksamaan distribusi. (Pertemuan 4–7)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Memilih satu data nyata (atau simulated data) yang memuat beberapa kelompok/kelas (minimal 3 kelompok/kelas) dan minimal dua variabel.
2. Melakukan analisis deskriptif data untuk melihat sebaran antar kelompok/kelas.
3. Menerapkan minimal dua metode nonparametrik untuk:
 - o a. Uji perbedaan lebih dari dua kelompok (misal: Kruskal-Wallis/Friedman test)
 - o b. Uji kecocokan distribusi atau uji homogenitas varian nonparametrik
 - o c. Analisis hubungan/asosiasi (misal: korelasi Spearman/Kendall)
4. Membandingkan hasil analisis dengan pendekatan parametrik (bila memungkinkan/asumsi terpenuhi).
5. Mengevaluasi hasil secara kritis serta mendiskusikan kelebihan dan keterbatasan setiap metode nonparametrik yang digunakan.
6. Menyusun laporan yang sistematis.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 Laporan analisis (maksimal 8 halaman, font 12, spasi 1.5) berisi:
 - Latar belakang kasus
 - Deskripsi data dan kelompok
 - Prosedur analisis
 - Hasil uji nonparametrik dan interpretasi
 - Perbandingan dengan metode parametrik (jika memungkinkan)
 - Evaluasi kritis dan diskusi
 - Kesimpulan
- 2 File program (R/Python/Statistik software lain) dan data (dilampirkan)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Pemilihan & Deskripsi Data	Data dan kelompok jelas, deskripsi lengkap	Data/kelompok kurang jelas/deskripsi kurang lengkap	15
Proses & Teknik Analisis	Analisis sistematis, pemilihan metode tepat, penerapan benar	Langkah/teknik kurang tepat/tidak sistematis	25
Penerapan Uji Nonparametrik	Uji multi-sampel, asosiasi, dan kecocokan distribusi diterapkan tepat	Penerapan uji kurang lengkap/tepat	25
Evaluasi & Diskusi Kritis	Diskusi mendalam, evaluasi metode kritis, membandingkan dengan parametrik	Diskusi/evaluasi dangkal/tidak membandingkan	25
Format & Keterbacaan Laporan	Format rapi, sistematis, mudah dipahami	Format kurang rapi/keterbacaan rendah	10

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Menganalisis dan Mengevaluasi (C4–C5) penerapan flexible modeling (regresi nonparametrik, fungsi distribusi/kerapatan) secara komputasi pada data nyata (Pertemuan 9–12)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Memilih satu set data nyata atau simulasi yang relevan untuk diterapkan flexible modeling (regresi nonparametrik/fungsi kerapatan).
2. Melakukan eksplorasi data dan visualisasi awal untuk memahami pola hubungan variabel.
3. Mengimplementasikan minimal dua metode flexible modeling berikut:
 - o a. Regresi nonparametrik (misal: kernel regression, spline, LOESS/GAM)
 - o b. Estimasi fungsi distribusi/kerapatan nonparametrik (misal: kernel density estimation, empirical distribution function)
4. Membandingkan hasil flexible modeling dengan pendekatan parametrik (misal: regresi linier) secara kritis.
5. Menyusun laporan hasil analisis lengkap beserta interpretasi dan rekomendasi aplikasi di bidang nyata.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan analisis komprehensif (maksimal 10 halaman, font 12, spasi 1.5) yang memuat:
 - o Latar belakang kasus
 - o Deskripsi dan eksplorasi data
 - o Proses implementasi flexible modeling
 - o Hasil, visualisasi, dan interpretasi
 - o Perbandingan dengan metode parametrik
 - o Rekomendasi aplikatif
 - o Kesimpulan
2. File program (R/Python/Statistik software lain) dan data (dilampirkan)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Pemilihan Kasus & Data	Kasus dan data relevan, eksplorasi lengkap	Kasus/data kurang relevan/eksplorasi kurang	15
Implementasi Flexible Modeling	Proses analisis sistematis, metode tepat, penerapan benar	Langkah atau metode kurang tepat/tidak sistematis	25
Hasil & Interpretasi	Visualisasi menarik, hasil jelas, interpretasi mendalam	Visualisasi/interpretasi kurang jelas/dangkal	25
Evaluasi Perbandingan	Perbandingan dengan metode parametrik kritis dan jelas	Perbandingan tidak kritis/tidak dilakukan	20
Format & Keterbacaan Laporan	Laporan rapi, sistematis, mudah dipahami	Laporan kurang rapi/keterbacaan rendah	15

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Merancang dan menciptakan (C6) studi kasus riset terapan serta mempresentasikan hasil analisis nonparametrik dan flexible modeling secara kritis dan inovatif. (Pertemuan 13–15)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Merancang dan mengembangkan studi kasus riset terapan (individu atau kelompok kecil) dengan permasalahan yang membutuhkan pendekatan statistika nonparametrik atau flexible modeling.
2. Melakukan proses analisis data secara menyeluruh, mulai dari eksplorasi, penerapan beberapa metode nonparametrik dan flexible modeling, hingga interpretasi hasil.
3. Mengintegrasikan hasil analisis ke dalam solusi atau rekomendasi nyata pada bidang tertentu (misal: kesehatan, ekonomi, industri, biostatistik, dsb).
4. Menyusun laporan riset dan menyiapkan presentasi seminar untuk memaparkan hasil studi kasus.
5. Mengikuti seminar/kelas presentasi, aktif dalam diskusi dan tanya jawab atas presentasi peserta lain.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 Laporan riset terstruktur (maksimal 12 halaman, font 12, spasi 1.5) berisi:
 - Latar belakang dan tujuan studi kasus
 - Deskripsi data dan metode
 - Proses dan hasil analisis
 - Pembahasan serta rekomendasi solusi
 - Kesimpulan dan refleksi
- 2 File program (R/Python/Statistik software lain) dan data (dilampirkan)
- 3 Presentasi seminar (slide/PPT, waktu presentasi ± 10 menit)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Perancangan Studi Kasus	Studi kasus inovatif, tujuan jelas, relevan bidang nyata	Studi kasus kurang inovatif/kurang relevan	20
Proses Analisis & Integrasi	Analisis komprehensif, metode bervariasi, solusi aplikatif	Analisis dangkal/metode tidak bervariasi/kurang solusi	25
Kualitas Laporan & Presentasi	Laporan dan presentasi sistematis, visual menarik, mudah dipahami	Laporan/presentasi tidak sistematis/kurang jelas	20
Diskusi & Tanya Jawab	Aktif, argumentatif, memberi masukan konstruktif	Pasif, minim diskusi atau tanggapan	15
Inovasi & Kritis	Menunjukkan pemikiran inovatif, analisis kritis	Minim inovasi, kurang kritis	20

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19780722 200212 1 005

Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19780722 200212 1 005

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002